CFP · CBMPR · MATERIAL DE ESTUDO

# Segurança Contra Incêndio e Pânico

Resumo completo da matéria: legislação e poder de polícia, CSCIP, classificação e enquadramento, medidas de segurança, brigada, GLP, detecção e hidrantes, com exercícios resolvidos.

Base: slides das aulas do CFP (Cap. QOBM Mariana Michele Coutinho da Silva e Cb. QPBM Raquel Favreto Faria; Cap. QOBM Fabiano de Paula e 1º Sgt. QPBM Elder William Bonfante), Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP, versão de agosto de 2023) e NPT 014 (carga de incêndio, rev. 2022). Exemplos e exercícios marcados como "elaborados" não são retirados dos slides.

# Sumário


**1. Legislação e poder de polícia**

1.1 Histórico da prevenção e das normas

1.2 Lei Kiss (Lei Federal 13.425/2017)

1.3 Lei Estadual 19.449/2018 e Decreto 11.868/2018

1.4 Portaria 476/2025 – classificação de risco para licenciamento

**2. CSCIP – aplicação, classificação e enquadramento**

2.1 Para quem serve e exceções

2.2 Idade da edificação (Tabela 4)

2.3 Área (NPT 003 e art. 21)

2.4 Altura (art. 19)

2.5 Ocupação (Tabela 1)

2.6 Risco e carga de incêndio (Tabela 3 e NPT 014)

2.7 Como usar a Tabela 5 e a Tabela 6 (passo a passo)

2.8 Ocupação mista, secundária e subsidiária

**3. Comportamento humano e medidas de segurança**

3.1 Comportamento humano em incêndios

3.2 Iluminação de emergência (NPT 018)

3.3 Sinalização de emergência (NPT 020)

3.4 Extintores de incêndio (NPT 021)

**4. Brigada de incêndio (NPT 017)**

**5. Alarme e detecção de incêndio (NPT 019 e 022)**

**6. Hidrantes e mangotinhos (NPT 022)**

**7. GLP (NPT 028)**

**8. Exercícios resolvidos e casos práticos**

**9. Pontos sinalizados como "não confirmados"**

# 1. Legislação e poder de polícia

Contexto histórico, Lei Kiss, Lei 19.449/2018, Decreto 11.868/2018 e Portaria 476/2025

## 1.1 Histórico da prevenção e das normas

**CONCEITO ORIGINAL**

Prevenção: conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal. Sinônimos: precaução e sobreaviso. Antônimo: imprudência.

**EM OUTRAS PALAVRAS**

Prevenir é agir antes para o problema não acontecer. No incêndio, isso significa evitar o fogo, permitir que as pessoas saiam com segurança, dificultar a propagação, oferecer meios de combate e facilitar a entrada dos bombeiros.

**CONCEITO ORIGINAL (NPT 003)**

Prevenção contra incêndio tem como objetivos: evitar o incêndio; permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco; dificultar a propagação do incêndio; proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; e permitir o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros.

A normatização brasileira e paranaense se formou, em grande parte, a partir de tragédias. Os marcos citados nas aulas incluem:

| Ano | Marco |
|---|---|
| 1896 | NFPA 13 (sistema de chuveiro automático) |
| 1966 | NFPA 101 – Life Safety Code (segurança de vida em estruturas novas e existentes) |
| 1975 | NFPA 1 – Fire Code (segurança contra incêndio, vida do público, socorristas e propriedade, com gerenciamento de risco) |
| 1974 | NB 208 – saídas de emergência em edifícios altos (Brasil) |
| 1978 | NR 23 (proteção contra incêndio nos ambientes de trabalho) e NGA 002 PR (extintor e hidrantes) |
| 1982 | NGA 003 PR (hidrante, alarme, detecção, evacuação e central de GLP) |
| 1985 | NBR 9077 – saídas de emergência |
| 1999/2001 | CPI – Código de Prevenção de Incêndios (PR) |
| 2012 | CSCIP-PR (Portaria do CCB) com NPTs específicas, nos moldes de São Paulo |
| 2017 | Lei Federal 13.425 (Lei Kiss) |
| 2018 | Lei Estadual 19.449 (poder de polícia) e Decreto Estadual 11.868 |
| 2019 | Portaria 67 (reclassificação de riscos para licenciamento simplificado) |
| 2025 | Portaria 476 (nova classificação de risco para licenciamento) |

Os casos de tragédias (Teatro Iroquois, Chicago, 1903; Edifício Andraus, São Paulo, 1972; Edifício Joelma, São Paulo, 1974; Gran Circus Norte-Americano, Niterói, 1961; Boate Kiss, Santa Maria, 2013; Ninho do Urubu, Rio de Janeiro, 2019) são apresentados nos slides com a ressalva de que os dados vêm de notícias e não de fontes oficiais. Este resumo não repete números de vítimas.

## 1.2 Lei Kiss – Lei Federal 13.425/2017

**CONCEITO ORIGINAL**

Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio. A fiscalização inclui a aplicação de advertência, multa, interdição e embargo, na forma da legislação estadual.

- **Art. 3º:** o processo de aprovação de construção, instalação, reforma, ocupação ou uso de estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, perante o poder público municipal, deve observar a legislação estadual de prevenção e combate a incêndio. Em outras palavras: **o município deve exigir a liberação do Corpo de Bombeiros para emitir o alvará.**
- **Art. 5º:** o CBM realizará fiscalizações e vistorias periódicas.
- **Art. 8º:** os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura devem incluir conteúdo de prevenção e combate a

incêndio.

- **Art. 10:** município e CBM devem manter disponíveis, na internet, informações sobre os alvarás emitidos.

Resumo da lei: exigência de medidas de prevenção para liberação de alvarás; fiscalização e vistoria periódica; licenciamento simplificado para baixo risco; fiscalização com advertência, multa e interdição; disciplina de prevenção nas faculdades de Engenharia; manutenção de informações sobre os documentos emitidos.

## 1.3 Lei Estadual 19.449/2018 e Decreto Estadual 11.868/2018

**CONCEITO ORIGINAL (PODER DE POLÍCIA)**

Poder conferido ao agente público para limitar, restringir ou frear o direito de liberdade, propriedade e as atividades das pessoas, adequando-os ao interesse coletivo. Exemplos: fiscalização do trânsito; fixação e fiscalização de normas sanitárias para o funcionamento de um açougue. (Citação de Mazza e Andrade, Prática de Direito Administrativo, 2011, conforme slide.)

**EM OUTRAS PALAVRAS**

O poder de polícia **limita e restringe, mas não extingue** um direito. O Estado pode exigir medidas de segurança, fiscalizar e aplicar sanções, sem impedir o exercício da atividade.

A Lei 19.449/2018 organiza o poder de polícia em quatro blocos: **ordem** (a própria lei), **consentimento** (CVCB e CLCB), **fiscalização** e **sanção** (advertência, multa e medidas acautelatórias).

### PONTOS PRINCIPAIS DA LEI 19.449/2018

- **Prevenção:** as medidas consideram ocupação, altura, capacidade de público, área, carga de incêndio e riscos especiais. Edificações existentes têm tratamento diferenciado.
- **Projetos técnicos:** o CBM normatiza as condições e os profissionais habilitados e confere os documentos do projeto.
- **Vistoria (CVCB):** o CBM realiza testes e pode exigir documentos.
- **Licenciamento (CLCB):** renovado anualmente, é responsabilidade do contribuinte e exige taxas e multas quitadas. A tramitação simplificada é garantida e há dispensa de licenciamento para o baixo risco.
- **Infrações e sanções:** advertência escrita, multa e cassação de documento. A multa varia de 10 a 50.000 UPF/PR, com prazo de 20 dias para opção (saneamento ou TCAC).
- **Medida acautelatória:** evacuação, interdição total ou parcial. A desinterdição tem processo específico.
- **Processo administrativo:** autuação (auto de fiscalização); a notificação passa a ser feita no ato da fiscalização, não mais pelo correio; não há mais homologação do chefe.
- **Recursos:** três instâncias, nesta ordem: SPCID (CIA) → SAT (BBM ou CIBM) → CRBM.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Distinga **advertência** (escrita, sem multa) de **multa**. Distinga **interdição** (medida acautelatória, que restringe o uso) de **embargo** (citado na Lei Kiss como forma de fiscalização estadual). A notificação agora ocorre no momento da fiscalização.

### DECRETO ESTADUAL 11.868/2018 (REGULAMENTA A LEI 19.449)

- Autuação com numeração única e rastreável. Notificação no ato da fiscalização.
- Prazo para providências de regularização: **20 dias úteis** após a fiscalização. A medida acautelatória não pode optar por TCAC.
- Recursos julgados por colegiado de três bombeiros militares (2ª e 3ª instâncias). As decisões têm parte expositiva, conclusiva e dispositivo.
- Multas: vencimento em **20 dias úteis** após a notificação. Cada medida de prevenção tem um peso conforme o constatado. Classificação de levíssima a gravíssima. Advertência escrita não tem multa.
- Medida acautelatória: aplicada em risco iminente à vida. Evacuação quando apenas a capacidade de público é excedida. Interdição total ou parcial. Desinterdição exige sanar o risco e pagar a taxa de vistoria.
- Advertência: regularização em 60 dias, sem verificação do CBMPR (com fiscalização posterior e multa, conforme o slide).
- Fiscalização educativa em 2026: multa zero, desde que não haja risco iminente à vida (conforme slide).

## 1.4 Portaria 476/2025 – classificação de risco para licenciamento

Níveis de risco: BAIXO MÉDIO ALTO . A classificação considera as características da edificação, os riscos das atividades, a probabilidade de gravidade em caso de ocorrência, a quantidade de líquidos inflamáveis, combustíveis e produtos perigosos, e a quantidade de GLP.

**EMPRESA X EDIFICAÇÃO**

**Empresa** é classificada pelas atividades (CNAE, Anexos A e B), pelos critérios de baixo risco (art. 3º, I a VI: residência unifamiliar, endereço fiscal, ambiente virtual, food truck, agrossilvipastoril) e pelas características do espaço (art. 3º, VII: área da empresa e da edificação, pavimentos e subsolo, capacidade de público, saída para a rua, GLP/LCI/PP, públicos específicos).

**Edificação**: baixo risco pelos critérios do art. 6º, I a IV (residência unifamiliar, agrossilvipastoril, torre de transmissão) e pelas características do espaço do art. 7º (ocupação/divisão, área total, pavimentos e subsolo, GLP/LIC/GN, capacidade de público). O art. 4º separa médio de alto risco.

| Risco | Licenciamento | Observação |
|---|---|---|
| Baixo | Dispensa de licenciamento do CBMPR e da implementação das medidas (art. 8º) | Não se aplica às atividades do inciso VII do art. 3º, que continuam obrigadas a implementar as medidas. |
| Médio | Licenciamento simplificado (por termo): o responsável assina declaração de conformidade, paga a taxa e o sistema emite o licenciamento | Pode optar por passar por vistoria. |
| Alto | Licenciamento por vistoria: o vistoriador vai ao local, confere as medidas, e o sistema emite o CVCB | Três pendências em um ano encerram o processo sem aprovação. |

Empresa de médio ou alto risco pode se licenciar sem vínculo com a edificação a partir do 1º ano; a partir do 2º ano, precisa da edificação para conseguir o licenciamento.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Na Portaria 476/2025, o risco da **empresa** e o da **edificação** são analisados por critérios diferentes (artigos 3º a 7º). Uma atividade de baixo risco pelo CNAE pode deixar de ser baixo risco se a área ou o GLP ultrapassar os limites do art. 3º, VII. Exemplo do exercício de regularização: CNAE de alto risco com área acima de 50 m² → não é baixo risco, mesmo que o CNAE seja de baixo risco em outro contexto.

# 2. CSCIP – aplicação, classificação e enquadramento

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico: para quem serve, objetivos, e como classificar uma edificação

## 2.1 Para quem serve e exceções

**CONCEITO ORIGINAL (ART. 5º DO CSCIP)**

O CSCIP se aplica a edificações, estabelecimentos, áreas de risco e eventos temporários.

| O CSCIP SE APLICA a... | NÃO SE APLICA (art. 5º CSCIP e art. 1º Lei 19.449/2018) |
|---|---|
| Edificações | Edificação exclusivamente residencial unifamiliar |
| Estabelecimentos | Residência unifamiliar no 2º pavimento com acesso independente (ex.: sobreloja) |
| Áreas de risco | Atividade agrossilvipastoril (exceto silos e armazéns) |
| Eventos temporários | Residência usada como endereço de contato (sem atendimento nem estoque) |
| | Ambulantes (ex.: food truck, barracas itinerantes) |

### QUANDO SE APLICA

Construção; ampliação de área e altura; mudança de ocupação; reforma; regularização.

### OBJETIVOS DO CSCIP

1. Proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio;
2. dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio;
3. proporcionar meios de controle e extinção do incêndio;
4. dar condições de acesso para as operações do CBM;
5. proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco.

**EM OUTRAS PALAVRAS**

O CSCIP pergunta: **quais medidas de segurança esta edificação precisa ter?** Ele responde classificando a edificação por **idade, área, altura, ocupação e risco**, e depois consultando as tabelas que dizem o que é exigido.

**COMO ATINGIR OS OBJETIVOS**

Instalando e mantendo as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres. O art. 26 cita, entre elas: iluminação de emergência, chuveiros automáticos, hidrantes e mangotinhos, saídas de emergência, detecção de incêndio e extintores.

## 2.2 Idade da edificação (Tabela 4)

| Tipo | Período | Exigências |
|---|---|---|
| Antiga | Até 1975 | NPT 002 e (a segunda norma citada na célula não está legível no texto extraído; conferir na Tabela 4 impressa) |
| Existente tipo 1 | De 1976 até 7 de janeiro de 2012 | NPT 002 e CPI/CB de 2001 |
| Existente tipo 2 | De 8 de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2018 | NPT 002 e CSCIP vigente à época |
| Nova | A partir de 1º de janeiro de 2019 | CSCIP atual |

**OBSERVAÇÃO DE FONTE**

Os slides usam a classificação "antiga / existente tipo 1 / existente tipo 2 / nova", com as mesmas faixas de datas da Tabela 4 do CSCIP.

### COMO COMPROVAR A EXISTÊNCIA

- **Data de construção:** projeto ou CLCV/CVCB/CVCO.
- **Área:** documentos obrigatórios.
- **Ocupação:** documentos complementares (CTPI – Comissão Técnica de Prevenção de Incêndio).
- Documentos citados: projetos e certificados do CBMPR, documentos da prefeitura, registro de imóvel, imagens aéreas.

## 2.3 Área (NPT 003 e art. 21)

**CONCEITOS**

**Área construída:** somatório de todas as áreas ocupadas e cobertas de uma edificação.
**Área de risco:** ambiente externo à edificação que contém armazenamento de produtos perigosos, inflamáveis ou combustíveis, instalações elétricas, radioativas ou de gás; ou ainda concentração de pessoas.

### ÁREAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS (ART. 21 E NPT 003)

- Telheiros com laterais abertas e área inferior a 10 m²;
- platibandas e beirais de telhado com até 3 m de projeção;
- passagens cobertas com no máximo 3 m de largura, para circulação de pessoas;
- cobertura de posto de combustível, pedágio, terminal de passageiros e quadras abertas (uso exclusivo);
- reservatórios de água;
- piscinas, banheiros e vestiários;
- escadas enclausuradas;
- dutos de ventilação de saídas de emergência.

**EXEMPLO PRÁTICO (DO SLIDE: CLUBE)**

Restaurante no bloco principal: 800 m². Reservatório de água: 30 m² (não computado). Central de GLP: 20 m² (área de risco, computada). Piscina: 60 m² (excluída). Banheiros e vestiários: 60 m² (excluídos).
**Área para classificação = 800 + 20 = 820 m².**

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Para classificar, usa-se a **área construída + área de risco**, descontando o que o art. 21 exclui. O mesmo elemento pode ser computado ou não conforme sua natureza (ex.: GLP em área externa entra; reservatório de água não entra).

## 2.4 Altura (art. 19)

**CONCEITO ORIGINAL (NPT 003)**

Altura da edificação, para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio: medida, em metros, do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento ocupado.

### EXCEÇÕES AO CÔMPUTO DA ALTURA (ART. 19 DO CSCIP)

- **Subsolos:** áreas técnicas, áreas frias e estacionamento de veículos.
- **Pavimentos ou níveis superiores:** áreas técnicas; pavimento superior de unidade duplex; máquinas ou equipamentos industriais; mezanino com menos de 1/3 da área do pavimento.

**EM OUTRAS PALAVRAS**

Para a altura de classificação, meça do ponto mais baixo com **uso** até o último piso com **uso**. Pisos que só têm máquinas, áreas técnicas ou estacionamento, por exemplo, geralmente ficam de fora.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Os slides lembram que, apesar de a Tabela 2 citar "tipos" de altura, **a classificação é feita em metros**. A Tabela 2 classifica assim: Tipo I – térrea (um pavimento); Tipo II – baixa ($H \leq 6{,}00$ m); Tipo III – baixa-média ($6{,}00 < H \leq 12{,}00$ m); Tipo IV – média ($12{,}00 < H \leq 23{,}00$ m); Tipo V – mediamente alta ($23{,}00 < H \leq 30{,}00$ m); Tipo VI – alta ($H > 30{,}00$ m).

**EXEMPLOS DE ALTURA DO SLIDE (MEDIDAS PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA)**

0,0 m · 4,2 m · 3,5 m · 37,5 m · 44,0 m · 21,7 m. (Alguns exemplos do slide mostram "altura para saídas" ascendente e descendente, com valores de 8,0 m e 36,0 m. Use-os para treinar a leitura do corte da edificação.)

## 2.5 Ocupação (Tabela 1)

**CONCEITO ORIGINAL**

Ocupação: atividade ou uso principal exercido na edificação. Art. 25, I: quanto à ocupação, de acordo com a Tabela 1 em anexo.

| Grupo | Ocupação/uso | Grupo | Ocupação/uso |
|---|---|---|---|
| A | Residencial | G | Serviço automotivo e assemelhados |
| B | Serviço de hospedagem | H | Serviço de saúde e institucional |
| C | Comercial | I | Industrial |
| D | Serviço profissional | J | Depósito |
| E | Educacional e cultura física | L | Explosivo |
| F | Local de reunião de público | M | Especial |

### DIVISÕES CITADAS NAS AULAS

| Divisão | Exemplo |
|---|---|
| A-2 | Habitação multifamiliar |
| B-1 | Hotel |
| C-2 | Comércio com média e alta carga de incêndio |
| D-1 | Serviço profissional (ex.: escritório de arquitetura) |
| D-2 | Agência bancária |
| E-5 | Pré-escola / educação infantil |
| F-1 | Biblioteca (conforme exemplo do slide) |
| F-6 | Casas de shows |

**EXERCÍCIO DO SLIDE, COM RESPOSTA**

Escritório de arquitetura (2 pavimentos, 420 m²) → D-1. Biblioteca municipal (térrea, 2160 m²) → F-1. Hotel (5 pavimentos, 6000 m²) → B-1. Residencial (12 pavimentos, 2150 m²) → A-2.

## 2.6 Risco e carga de incêndio (Tabela 3 e NPT 014)

**CONCEITO ORIGINAL**

Carga de incêndio: soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos. Unidade: MJ/m².

| Risco | Carga de incêndio (Tabela 3 do CSCIP) |
|---|---|
| Leve | até 300 MJ/m² |
| Moderado | acima de 300 até 1.200 MJ/m² |
| Elevado | acima de 1.200 MJ/m² |

**EM OUTRAS PALAVRAS**

Você **não precisa calcular** a carga de incêndio. A NPT 014 já traz a carga tabelada para cada ocupação. Basta consultar a divisão, ler o valor em MJ/m² e aplicar a Tabela 3 para saber o risco.

### EXEMPLOS DA NPT 014 (CONFORME OS SLIDES E O TEXTO OFICIAL)

| Edificação | Divisão | Carga (MJ/m²) | Risco |
|---|---|---|---|
| Escritório de arquitetura | D-1 (serviços de arquitetura) | 700 | Moderado |
| Biblioteca municipal | F-1 (bibliotecas e arquivos) | 2.000 | Elevado |
| Loja de cortinas | C-2 (conforme o slide, 800 MJ/m²) | 800 | Moderado |
| Hotel | B-1 | 500 | Moderado |
| Residencial multifamiliar | A-2 (condomínios prediais) | 300 | Leve |
| Agência bancária | D-2 | 300 | Leve |
| Pré-escola / creche | E-5 | 300 | Leve |
| Eventos esportivos | F-3 | 150 | Leve |

**OBSERVAÇÃO**

As cargas acima foram conferidas no texto da NPT 014 quando a linha foi localizada no texto oficial (ex.: D-1 para serviços de arquitetura, F-1 para bibliotecas, E-5 para creche, D-2 para bancos, A-2 para condomínios, B-1 para hotéis). Os demais valores vêm dos slides e do gabarito do exercício. Confirme a linha exata no texto oficial de cada atividade antes da prova.

## 2.7 Como usar a Tabela 5 e a Tabela 6 (passo a passo)

**PASSO 1** – Classifique a edificação quanto a **altura**, **ocupação**, **risco** (pela NPT 014 + Tabela 3) e verifique a **área** (construída + risco).
**PASSO 2** – Veja se a edificação se enquadra na **Tabela 5**:
- **RL** (risco leve): área ≤ 1.500 m² e altura ≤ 9,0 m;
- **RM / RE** (risco moderado ou elevado): área ≤ 1.000 m² e altura ≤ 6,0 m.

**PASSO 3 (se enquadra)** – Observe na Tabela 5, na coluna da ocupação, quais medidas são exigidas.
**PASSO 3 (se não enquadra)** – Encontre a **Tabela 6** correspondente à ocupação e ao risco (6A, 6B, ... 6J). **PASSO 4** – observe as medidas exigidas.

**EXEMPLO DO SLIDE**

Edificação de risco LEVE, altura 5 m, área 500 m², ocupação F-8 → cabe na Tabela 5 (RL). Medidas exigidas: CMAR, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores.

### LEITURA DA TABELA 5 (O QUE OBSERVAR)

- As **linhas** são medidas de segurança. As **colunas** são grupos de ocupação (uma coluna para A, C, D, G e M-3; outra para B; outra para E; e assim por diante).
- **Saídas de emergência** e **sinalização de emergência** e **extintores** aparecem como exigidos (X) em quase todas as colunas.
- **Brigada de incêndio** é exigida apenas em algumas colunas, com as notas: nota 1 (lotação superior a 100 pessoas), nota 3 (lotação superior a 400 pessoas) e nota 4 (exigida apenas para divisões E-5 e E-6). Na coluna de A, C, D, G e M-3, a brigada não é exigida pela tabela.
- **Detecção de incêndio** é exigida pela nota 2 (lotação superior a 200 pessoas), em locais com carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casas de máquinas, e em locais de reunião com forro combustível.
- **Iluminação de emergência** não é exigida na coluna da divisão L-1 (explosivos).

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Não confunda **lotação** (população) com **área**. Brigada e detecção dependem da lotação ou da divisão, não da área. Verifique sempre as notas da tabela antes de concluir que a medida não é exigida.

## 2.8 Ocupação mista, secundária e subsidiária

**DEFINIÇÕES**

**Ocupação principal:** atividade ou uso principal exercido na edificação, para o qual ela é projetada ou utilizada; inclui as ocupações subsidiárias.
**Ocupação subsidiária:** atividade ou dependência vinculada à ocupação principal, correlata e fundamental para sua concretização; é parte integrante da principal para os parâmetros de proteção. (Ex.: escritório administrativo e depósito de um supermercado.) Se o depósito exceder 10% da área total ou 1.000 m², não é mais subsidiário.
**Ocupação secundária:** atividade ou uso não correlato com a ocupação principal. (Ex.: uma farmácia funcionando no prédio do supermercado.)

**OCUPAÇÃO MISTA (NPA 001 E NPT 003)**

Caracteriza-se quando a área destinada às ocupações secundárias é superior a 10% da área total da edificação. Também é mista a edificação que tem, em qualquer pavimento, ocupações secundárias com área igual ou superior a 90% desse pavimento. Não se considera mista quando há uma atividade principal com atividades subsidiárias fundamentais para ela.

### FLUXO DO SLIDE

Existe mais de uma ocupação na edificação? → **Não:** ocupação única.
**Sim:** é depósito? Área do depósito > 10% da área total ou > 1.000 m²? → sim: ocupação mista.
É ocupação subsidiária? → não: verifique a ocupação secundária.
Ocupação secundária com área > 10% da total **OU** área ≥ 90% do pavimento? → sim: ocupação mista. → não: ocupação principal (única) ou subsidiária.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

A ocupação secundária determina a obrigatoriedade de brigada em casos específicos (NPT 017, item 5.1.1): ver Módulo 4.

# 3. Comportamento humano e medidas de segurança

Evacuação, iluminação de emergência (NPT 018), sinalização (NPT 020) e extintores (NPT 021)

## 3.1 Comportamento humano em incêndios

**CONCEITO ORIGINAL (SLIDES, CITANDO ELISABETE DA CUNHA CORDEIRO)**

**Tempo de evacuação:** da decisão de deixar o edifício até estar no exterior ou em local seguro. Ele começa a contar a partir do início do incêndio, e inclui o tempo até o ocupante tomar conhecimento dele e o tempo entre a identificação dos sinais e a decisão de abandonar.

### AS TRÊS FASES

| Fase | Nome | O que acontece |
|---|---|---|
| 1 | Tempo de alarme | Do início do incêndio até a identificação e a decisão de abandonar. |
| 2 | Pré-movimento | Tempo entre a decisão e o início do deslocamento. |
| 3 | Tempo de abandono efetivo | Deslocamento até o exterior ou local seguro. |

**EM OUTRAS PALAVRAS**

Quanto mais cedo a pessoa percebe o incêndio e começa a sair, maior a margem de segurança. O sistema de alarme, a iluminação, a sinalização e a brigada atuam justamente para encurtar essas fases.

**RESULTADOS CITADOS NOS SLIDES (EVACUAÇÃO NO WORLD TRADE CENTER)**

Cerca de metade dos ocupantes abandonou o prédio imediatamente; cerca de um terço se organizou antes de sair; quem já tinha vivido o atentado de 1993 saiu imediatamente; várias pessoas se sentiram mais seguras ao ver o bombeiro no edifício. A presença de brigadistas influencia o tempo de evacuação (slide 6 e 8 da aula de brigada).

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

O atraso na evacuação tem impacto forte no tempo total. Fatores que influenciam o atraso citados nos slides: comportamento dos outros ocupantes, localização dos ocupantes, condições ambientais e informações recebidas, por diversas vias, sobre o que está acontecendo.

## 3.2 Iluminação de emergência (NPT 018)

**OBJETIVO DA NPT 018**

Fixar as condições necessárias para o projeto e a instalação do sistema de iluminação de emergência em edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no CSCIP. Adota-se a NBR 10898 no que não contrariar a NPT.

### FUNÇÕES DO SISTEMA

- Clarear os ambientes de passagem horizontal e vertical, com iluminação suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuação;
- permitir o controle visual das áreas abandonadas, para localização e remoção de feridos;
- sinalizar, de forma inconfundível, as rotas de fuga utilizáveis;
- iluminar para segurança patrimonial.

**Quando é obrigatória:** em todos os locais de circulação vertical e horizontal que levam às saídas para o exterior (rotas de saída) e nos ambientes do Anexo E da norma.

### TIPOS DE SISTEMA (ITEM 5)

| Tipo | Como funciona |
|---|---|
| **5.1 Grupo motogerador** | Identifica a falta de energia externa, aciona o motor, devolve a energia ao painel de controle e alimenta os pontos de luz pela rede. Arranque automático ou em até 5 s após a queda da energia da concessionária. |
| **5.2 Centralizado com baterias** | A bateria é recarregada continuamente pela energia predial e alimenta o painel e a rede durante a falta de energia. Comutação em no máximo 2 s. Vida útil das baterias: 4 anos, comprovada pelo fabricante. |
| **5.3 Conjunto de blocos autônomos** | Um único invólucro (selado, sem acesso e isento de manutenção), com uma ou mais lâmpadas ligadas em paralelo no mesmo bloco. |

### REGRAS DO GRUPO MOTOGERADOR

- Acesso controlado e desobstruído desde a área externa da edificação até o grupo motogerador (5.1.1).
- Em local confinado: a tomada de ar não pode captar fumaça de incêndio. O GMG deve ficar em compartimento resistente ao fogo por **2 h**, com acesso protegido por **PCF P-90** (5.1.2 e 5.1.3).
- Se a tomada de ar externo for feita por duto, o duto deve ser construído ou protegido com material resistente ao fogo por 2 h (5.1.4).
- Se o tempo de comutação for superior ao da NBR 10898, prever sistema centralizado por bateria ou bloco autônomo (5.1.5).

### REGRAS GERAIS

- **Autonomia (5.4.2):** mínimo de **1 h** de funcionamento, com perda máxima de **10%** da luminosidade inicial.
- **Aclareamento (5.5.2.1):** mínimo de **3 lux** em locais planos (corredores, halls, áreas de refúgio) e **5 lux** em locais com desnível (escadas ou passagens com obstáculos).
- **Componentes do centralizado (5.2.1):** instalados em local não acessível ao público, sem risco de incêndio, ventilado e sem risco de acidentes.
- **Certificação (5.5.5):** o CBMPR pode exigir equipamentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificação.
- **Distanciamento:** detalhado na Orientação Técnica nº 001/2025.

**EM OUTRAS PALAVRAS (POR QUE EXISTEM 3 LUX E 5 LUX)**

O olho humano precisa de pouca luz para enxergar, mas a variação brusca de claro para escuro incomoda. Os slides citam que a variação aceitável pela oftalmologia é de 20 para 1, e que abaixo de 3 lx a cor dos objetos não é bem definida. Por isso o nível mínimo é maior nos degraus e obstáculos.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Decore os números: **comutação ≤ 2 s** (centralizado com baterias); **autonomia ≥ 1 h** com perda ≤ **10%**; **3 lux** em piso plano e **5 lux** com desnível; **vida útil das baterias: 4 anos**; **GMG em compartimento de 2 h com PCF P-90**; **arranque em até 5 s**.

## 3.3 Sinalização de emergência (NPT 020)

**CONCEITO ORIGINAL**

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantindo que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco. Ela orienta as ações de combate, facilita a localização dos equipamentos e das rotas de saída, e facilita o abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

**Aplicação:** todas as edificações e áreas de risco, **exceto residências unifamiliares** (NPT 020, item 2).

### TIPOS DE SINALIZAÇÃO

| Tipo | Subtipos e finalidade |
|---|---|
| **Básica** | **Proibição** (coibir ações que levem ao início ou agravamento do incêndio); **Alerta** (áreas e materiais com potencial de incêndio, explosão, choque elétrico e contaminação); **Orientação e salvamento** (rotas de saída e ações de acesso); **Equipamentos** (localização dos equipamentos de combate e alarme). |
| **Complementar** | Indicação continuada das rotas de fuga (facultativa); indicação de obstáculos (obrigatória); demarcação de áreas e corredores; identificação de sistemas hidráulicos. |

### REGRAS DE INSTALAÇÃO QUE CAEM NAS PROVAS

| Elemento | Exigência (NPT 020) |
|---|---|
| Altura de instalação | 1,80 m medidos do piso acabado à base da sinalização (proibição, alerta, orientação e equipamentos). |
| Distância entre sinalizações (proibição e alerta) | No máximo 15 m entre si; mais de um ponto, de modo que pelo menos uma seja visível de qualquer posição da área. |
| Distância de percurso até a sinalização de saída | No máximo 15 m, a partir de qualquer ponto da rota de saída. |
| Portas de saída de emergência | Imediatamente acima da porta (no máximo 0,10 m da verga) ou na folha da porta, centralizada a 1,80 m. |
| Escadas | Junto à parede, sobre o patamar de cada pavimento, visível nos dois sentidos (subida e descida), a 1,80 m. Em |

| | |
|---|---|
| | escadas contínuas, seta indicativa do fluxo. A abertura das portas não pode obstruir a visualização. |
| Equipamentos | Imediatamente acima do equipamento sinalizado. Quando não for possível, usar seta indicativa. Em pilar, sinalizar as faces voltadas para os corredores. |
| Sinalização de piso | Obrigatória para hidrante ou extintor instalado em garagem, área de fabricação, depósito ou grande varejo. |
| Sinalização complementar de rotas | A cada 3 m, altura constante, a 25 a 50 cm do piso (facultativa). |

### REQUISITOS E MATERIAIS

- Destaque e fácil visualização; texto em língua portuguesa; material **fotoluminescente**; iluminação de balizamento em locais de reunião de público.
- Materiais com resistência mecânica, espessura suficiente, que não propaguem chamas, e que resistam a agentes químicos, água e intempérie.
- Manutenção: limpeza e inspeção regular; substituição quando as propriedades físicas ou químicas deixarem de produzir o efeito visual.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Proibição e alerta: distância máxima **15 m**. Orientação (rotas): distância máxima **15 m** até a sinalização. Altura de instalação: **1,80 m**. Sinalização de piso: garagem, fabricação, depósito e grande varejo. Obrigatória: sinalização de obstáculos. Facultativa: sinalização contínua das rotas.

## 3.4 Extintores de incêndio (NPT 021)

**CONCEITO ORIGINAL (NPT 003)**

Extintor de incêndio: aparelho de acionamento manual, portátil ou sobre rodas, destinado a combater princípios de incêndio.

**EM OUTRAS PALAVRAS**

O extintor combate o **princípio** de incêndio, para que ele não cresça e não destrua o patrimônio. Não é para incêndios já desenvolvidos.

### CAPACIDADE EXTINTORA (CLASSE A, B E C)

Indicada por número + letra. Exemplo: **2-A : 20-B : C**.

| Letra | Tipo de material | Ensaio (NBR 15808, conforme slide) |
|---|---|---|
| **A** | Madeira, papel, tecido (sólidos) | Engradados de madeira (78 peças de 45 × 45 × 600 mm) |
| **B** | Líquidos inflamáveis | Bandeja de aço com 245 L de líquido inflamável (4,65 m²) |
| **C** | Equipamentos energizados | Não conduz eletricidade |

### UNIDADE EXTINTORA MÍNIMA (NPT 021, 5.1)

| Carga | Portátil (5.1.1) | Sobre rodas (5.1.2) |
|---|---|---|
| Água | 2-A | 10-A |
| Espuma mecânica | 2-A : 10-B | 6-A : 40-B |
| $CO_2$ | 5-B:C | 10-B:C |
| Pó BC | 20-B:C | 80-B:C |
| Pó ABC | 2-A : 20-B:C | 6-A : 80-B:C |
| Halogenado | 5-B:C | — |

### QUANTIDADE E DISTRIBUIÇÃO (PORTÁTEIS)

- **Mínimo por pavimento (5.2.1.5):** duas unidades, sendo uma classe A e outra classe B:C. Também é permitido instalar duas unidades iguais de pó ABC.
- **Pó ABC** pode substituir qualquer extintor das classes A, B ou C (5.2.1.5.1).
- **Exceção:** basta 1 extintor de pó ABC em edificações, mezaninos e pavimentos com até 100 m².
- **Localização:** pelo menos um extintor a não mais de 5 m da entrada (5.2.1.4).
- **Quantidade mínima:** no mínimo 2 extintores (5.2.4).
- **Distribuição:** de forma que o operador não percorra distância maior que a da Tabela 1 da NPT (caminhamento). Os

slides citam 30 m para risco moderado e outro valor para o caso de exemplo; confirme a Tabela 1 original.

- **Riscos específicos:** casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas, galeria de transmissão, incinerador, casas de máquinas de elevador e escada rolante, quadro de redução BT, transformadores, contêineres de telefonia, gases ou líquidos inflamáveis e outros. Exigem extintor próprio, independentemente da proteção geral.

### INSTALAÇÃO

- Apoiado no piso: suporte de no máximo 1,60 m de altura, com a parte inferior a no mínimo 10 cm do piso.
- Na parede: entre 10 e 20 cm do piso.
- Em abrigos: superfície transparente.
- **Não instalar em escadas.** Devem estar desobstruídos e sinalizados.
- Acabamento cromado, latão ou metal polido só é aceito com marca de conformidade (Inmetro).
- **Sobre rodas:** obrigatórios quando outras NPTs exigirem (ex.: explosivo, líquido inflamável ou combustível). Permitidos até metade da área, alternados com portátil, e computados se houver livre acesso.

### CERTIFICAÇÃO, VALIDADE E MANUTENÇÃO

- Devem estar lacrados, com pressão adequada e selo de conformidade do Inmetro (5.3.1).
- Para vistoria: o prazo de validade da carga e a garantia são os do fabricante (extintor novo) ou os da empresa de manutenção certificada pelo Inmetro (recarregado) (5.3.2).
- **2º nível:** a cada 12 meses ou no fim da garantia (desmontagem, limpeza, inspeção, recarga e pressurização; troca de anel, trava, selo e garantia).
- **3º nível:** a cada 5 anos (revisão total e ensaio hidrostático).
- **Extintor de $CO_2$:** inspeção técnica a cada 6 meses; recarga verificada na inspeção, com máximo de 5 anos.
- Extintor usado: lacre colorido e adesivo do Inmetro informam o ano da manutenção e a próxima.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Decore a **unidade extintora mínima** do portátil (água 2-A; pó ABC 2-A:20-B:C; $CO_2$ 5-B:C; pó BC 20-B:C). Decore o **mínimo por pavimento** (A + B:C, ou dois de pó ABC). Lembre que **nunca em escadas**, que o alcance do operador é limitado pela Tabela 1 e que o pó ABC substitui qualquer um dos outros.

**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO (VISTORIA)**

Exigência e tipo → classe extintora → local e quantidade → instalação → garantia, validade e manutenção (CSCIP, NPT específica, capacidade, mínimo A:B:C, riscos específicos, mínimo, próximo à porta, caminhamento, parede, suporte, altura, sinalização, selo, lacre, garantia, fabricante, prazos).

# 4. Brigada de incêndio (NPT 017)

Quando é exigida, como dimensionar, capacitação e responsabilidades

**CONCEITO ORIGINAL (NBR 14276)**

Brigada de incêndio: grupo de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, no combate ao princípio de incêndio, no abandono de área e nos primeiros socorros, com o objetivo de proteger a vida e o patrimônio e reduzir as consequências do sinistro e os danos ao meio ambiente.

| Tipo | Definição |
|---|---|
| **Brigadista orgânico** | Integrante da população fixa, capacitado para atuar em prevenção e combate, mas que não atua exclusivamente nessa atividade. |
| **Brigadista profissional** | Profissional habilitado nos termos da lei que exerce, em caráter habitual, função exclusiva de prevenção e combate a incêndio. |

## EXIGÊNCIA (CSCIP E ITEM 5.1.1 DA NPT 017)

A obrigatoriedade é determinada pelas características da edificação, pelas ocupações e pelas Tabelas 5 e 6 do CSCIP. Notas da tabela: **nota 1** – lotação superior a 100 pessoas; **nota 3** – lotação superior a 400 pessoas; **nota 4** – exigida apenas para as divisões E-5 e E-6.

**Ocupação secundária (5.1.1):** mesmo em edificação que não seja mista, a ocupação secundária determina a brigada nos casos abaixo:

- população potencialmente exposta **superior a 100** pessoas, em ocupação secundária das divisões E-5, E-6, H-2, H-3 ou H-5;
- população potencialmente exposta **superior a 400** pessoas, em ocupação secundária das divisões F-3, F-6, F-7 ou F-11.

## DIMENSIONAMENTO

| Opção | Como |
|---|---|
| Opção 1 (item 6.1) | Dimensionar a brigada para toda a edificação. |
| Opção 2 (item 6.1.1) | Dimensionar uma brigada para cada empresa ou estabelecimento (desde que atendidas as condições do item 6.1.1 a). |

- **Regra de cálculo:** 1 brigadista orgânico a cada 200 pessoas, arredondando para cima.
- **Acréscimo de 30%** sobre a população, mostrado em exemplo do slide (ex.: 180 pessoas + 30% = 243 pessoas, que dá 243 / 200 ≈ 1,2 → 2 brigadistas).
- **Equivalência entre profissional e orgânicos:** os materiais apresentam duas indicações diferentes (ver a observação de fonte abaixo). Confirme na NPT 017 vigente.
- Os brigadistas devem conhecer os riscos e ter condições de operar as medidas de prevenção e combate de toda a edificação, em especial as saídas de emergência.

**OBSERVAÇÃO DE FONTE**

O resumo do slide traz "1 profissional = 5 orgânicos". Já a resolução do exercício do aeroporto diz que o cálculo de 3 orgânicos "pode ser substituído por 1 brigadista profissional". As duas indicações estão nos materiais. Use a NPT 017 vigente como referência final.

## QUANDO A BRIGADA É OBRIGATÓRIA PARA ESTABELECIMENTOS (LISTA DO SLIDE)

F-3, F-6, F-7, F-11, H-2, H-3, H-5, I-2, I-3, J-3, J-4, C-3, E-5, E-6, M-2, M-5.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Em área comum de edificação com estabelecimentos, verifique a ocupação **predominante** (tabelas 5 e 6, com a área e a altura de toda a edificação e o risco da ocupação predominante). Exemplo do exercício: aeroporto F-4 de 8.000 m² (tabela 6F.2 exige brigada para edificação térrea); área comum com 520 pessoas → 520 / 200 = 2,6 → 3 brigadistas orgânicos, ou 1 profissional.

## CAPACITAÇÃO

- Formação de brigadistas: profissionais com formação ou especialização em segurança do trabalho ou em segurança contra incêndio, com carga horária mínima de **360 horas**, registrados nos respectivos conselhos profissionais ou no Ministério do Trabalho (NPT 017, item 7).
- O técnico de segurança do trabalho não tem obrigação de se registrar no CREA.
- Comprovação por certificado ou diploma. O CBM pode formar e certificar brigadistas de órgãos públicos.

- Bombeiro da ativa não pode dar aula em curso de brigadista (slide).
- Conteúdos teóricos e práticos conforme as Tabelas B1 e B3 da norma.

## RESPONSABILIDADES

| Quem | Obrigações |
|---|---|
| Proprietário / responsável | Manter a quantidade mínima de brigadistas; manter a declaração de brigada disponível; fornecer EPIs; organizar a brigada; vedar uniformes parecidos com os do CBM; acionar o CBM quando necessário; priorizar a evacuação. |
| Coordenador, chefe ou líder | Distribuir o efetivo. |
| Brigadista | Aguardar na entrada da edificação (orientar a chegada da viatura). |

## FISCALIZAÇÃO – DOCUMENTOS

- **Declaração de Brigada de Incêndio:** atualizada, assinada pelo proprietário e/ou responsável legal, com a quantidade de brigadistas orgânicos e profissionais e a relação nominal.
- Certificado de capacitação ou recapacitação (orgânico) ou habilitação de bombeiro profissional civil (profissional).
- Quantidade de brigadistas efetivamente no local e identificação dos brigadistas.

> **DISPENSAS (CONFORME SLIDE "ATENÇÃO")**
> Dispensada na vistoria para início de atividade, devendo ser implementada logo que as atividades começarem. Dispensada em edificações onde não há funcionários nem voluntários, mediante termo firmado na vistoria ou fiscalização. Em eventos, a documentação deve ser apresentada no ato da vistoria.

## AÇÕES DA BRIGADA

| Prevenção | Emergência |
|---|---|
| Análise de riscos; notificar irregularidades; orientação; exercícios simulados; plano de emergência | Alarme e abandono; acionar o 193; cortar energia; primeiros socorros; combate a incêndio; orientação ao CBM |

# 5. Alarme e detecção de incêndio (NPT 019 e 022)

Componentes do sistema, autonomia, avisadores, acionadores manuais, detectores e substituição por interfone

**OBJETIVO DA NPT 019**

Estabelecer os requisitos mínimos para o dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na segurança e na proteção da edificação. Aplica-se a todas as edificações ou áreas de risco onde esses sistemas são exigidos pelo CSCIP (verificar nas tabelas 5 e 6).

### COMPOSIÇÃO DO SISTEMA

- **Fontes de alimentação:** principal e secundária. **Autonomia:** 24 h em supervisão e 15 min em regime de alarme.
- **Central de detecção e alarme:** com dispositivo de teste, vigilância constante, espaço livre em frente, e capacidade de acionar o alarme em toda a edificação.
- **Avisadores sonoros e/ou visuais:** audíveis em toda a edificação; instalados entre 2,20 m e 3,50 m de altura. Em locais de grande concentração de público, podem ser substituídos por mensagem eletrônica e/ou sinal visual. O slide indica que, em certos casos, o alarme pode ser substituído por pré-alarme de 2 minutos.
- **Acionadores manuais:** distância máxima de **30 m** entre eles; altura entre **0,90 m e 1,35 m**; cor **vermelha**; preferencialmente junto aos hidrantes; em todos os pavimentos (para F-6 é opcional).
- **Detectores:** pontuais ou lineares, com raio de atuação conforme a NBR 17240. Obrigatórios em entreforros e entrepisos. **Regra do slide:** se há detector, o sistema precisa ter os demais componentes do alarme.

**EM OUTRAS PALAVRAS**

O detector "percebe" o início do incêndio (fumaça, calor), a central recebe o sinal, e os avisadores tocam para toda a edificação. O acionador manual permite a qualquer pessoa disparar o alarme. A fonte de energia garante que o sistema continue funcionando quando a energia da rua cai.

### SUBSTITUIÇÃO DO ALARME POR INTERFONE (ITEM 5.21)

Em edifícios residenciais de até **30 m** de altura, o alarme pode ser substituído por interfone, desde que: cada apartamento tenha um ramal ligado à central; a central fique na portaria, com vigilância humana de 24 horas; e haja fonte autônoma com duração mínima de **60 minutos**. Nas garagens desses prédios, o interfone deve estar sinalizado a no máximo 5 m do acesso à rota de fuga.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Números fáceis de cobrar: altura do avisador (2,20 a 3,50 m); acionador manual (distância máxima 30 m; altura 0,90 a 1,35 m; vermelho); autonomia (24 h em supervisão + 15 min em alarme); interfone (até 30 m; 60 min de fonte autônoma).

## NPT 022 – Hidrantes e mangotinhos (visão geral)

**OBJETIVO DA NPT 022**

Fixar as condições exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características dos componentes dos sistemas de hidrantes e/ou mangotinhos de uso exclusivo para combate a incêndio.

Detalhes do sistema estão no Módulo 6.

# 6. Hidrantes e mangotinhos (NPT 022)

Definições, isenções, tipos de sistema, reserva técnica, bomba, tubulação, mangueiras e distribuição

## 6.1 Definições

| Termo | Definição |
|---|---|
| **Hidrante** | Ponto de tomada de água com uma (simples) ou duas (dupla) saídas, com válvulas angulares, adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e acessórios. |
| **Mangotinho** | Ponto de tomada de água com uma única saída, com válvula de abertura rápida, adaptador, mangueira semirrígida, esguicho regulável e acessórios. |
| **Sistema de hidrantes ou mangotinhos** | Conjunto de dispositivos composto por reserva de incêndio, bombas (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e acessórios. |

## 6.2 Isenções

- Áreas exclusivamente destinadas a processos industriais com carga de incêndio igual ou inferior a 100 MJ/m².
- Depósitos de materiais incombustíveis, se depois de embalados não ultrapassarem 100 MJ/m².
- Ginásios poliesportivos e piscinas cobertas, exclusivos para atividades esportivas, com áreas de apoio de no máximo 1.500 m² e/ou 9,0 m de altura.
- Processos industriais com altos fornos, onde o emprego de água seja desaconselhável.
- Edículas, mezaninos, escritórios em andar superior, porão e subsolo de até 200 m², ou pavimentos superiores de apartamentos duplex ou triplex, desde que uma mangueira alcance, sem passar por escada enclausurada.
- Zeladorias na cobertura com área inferior a 100 m², desde que uma mangueira alcance.

## 6.3 Tipos de sistema e escolha (Tabela 2)

O tipo de sistema (mangotinhos ou hidrantes, tipo 1 a tipo 5) é definido pela **ocupação/uso**, conforme a Tabela 2 da NPT 022. Tipo 1 é o sistema de mangotinhos; tipos 2 a 5 são sistemas de hidrantes.

### MANGUEIRAS (TIPOS)

| Tipo | Uso típico |
|---|---|
| 1 | Edifícios residenciais e condomínios, com baixa exigência de pressão. |
| 2 | Edifícios comerciais, prédios públicos, escolas, hospitais e áreas industriais de risco moderado. |
| 3 | Capa dupla, altamente resistente à abrasão; ambientes industriais severos. |
| 4 | Revestimento externo reforçado, para fricção e raspagem em superfícies ásperas. |
| 5 | A mais robusta; resistente a produtos químicos e abrasão extrema; indústrias pesadas. |

## 6.4 Componentes do sistema

- **Reservatório:** reserva técnica de incêndio conforme o Anexo B. Pode ser exclusivo, junto com o reservatório para consumo ou junto com o reservatório de outras medidas. Rios, lagos e piscinas podem ser usados, desde que garantam o volume mínimo da reserva.
- **Bomba de incêndio (5.9 e Anexo C):** usada somente para combate a incêndio. Pode ser elétrica ou a combustão, centrífuga. Acionamento automático ou manual, com painel próprio e desligamento na casa de bombas. A vazão e a pressão são as calculadas pelo responsável técnico (o CBM confere os parâmetros).
- **Tubulação (5.10.6):** aparente em **vermelho**; diâmetro de pelo menos **2½" (DN65)**; tubulação de retorno para teste; não pode passar por dutos de ventilação nem por poços de elevadores. Em geral metálica (PVC em casos especiais).
- **Hidrante de recalque (5.3):** prolongamento da tubulação principal, com engates compatíveis com os do CBM. Pode ser do tipo coluna, no passeio público, com livre acesso ao CBM. Fachada ou muro de divisa, próximo à portaria, enterrado com caixa de alvenaria, altura entre 0,60 m e 1,50 m, com dreno e tampa vermelha, entre 0,5 m e 5 m da guia.

## 6.5 Localização e distribuição

- **Localização:** a no máximo **5,0 m** das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser protegido, fora das escadas ou antecâmaras de fumaça.
- **Instalação:** de **1,0 m a 1,5 m** do piso.
- A utilização do sistema não pode comprometer a fuga dos ocupantes: deve dar proteção a toda a edificação sem a necessidade de entrar em escadas, antecâmaras ou rotas de fuga.
- **Alcance:** qualquer ponto da área deve ser atendido por pelo menos um esguicho (no tipo 5, por dois esguichos). O

comprimento da mangueira é medido pelo trajeto real, e o alcance mínimo do jato é de **10 m**, com contato visual, sem barreiras físicas, após adentrar pelo menos 1,0 m no compartimento.

- **Comprimento de mangueira:** hidrantes internos, linhas de até **30 m**; hidrantes externos, linhas de até **60 m**; cada mangueira de **15 a 20 m**.
- **Resumo:** alcance das mangueiras + 10 m de jato.

## 6.6 Itens de inspeção e vistoria

- **ART e relatório a cada 5 anos** (apresentados no ato da vistoria) sobre as condições de funcionamento do sistema de hidrantes e mangotinhos. O teste pode ser realizado durante a vistoria ou fiscalização.

**ROTEIRO DE CÁLCULO DO SISTEMA (SLIDE)**

1. Exigência e isenção (CSCIP e NPT 022, anexo E) → 2. Tipo de sistema (Tabela 2) → 3. Reserva de incêndio (Tabela 4) → 4. Componentes (Tabela 3) → 5. Diâmetros (Tabela 1) → 6. Parâmetros (vazão e pressão).

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Decore: hidrante de **recalque** com altura de **0,60 a 1,50 m** e distância da guia de **0,5 a 5 m**; tubulação **vermelha** e **DN65**; acesso a **5 m** da porta/escada; instalação de **1,0 a 1,5 m**; alcance de jato de **10 m**; ART a cada **5 anos**.

# 7. GLP (NPT 028)

Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de GLP: centrais, afastamentos, revendas e P-13

**CONCEITO ORIGINAL (NPT 003 E NPT 028)**

**Gás liquefeito de petróleo (GLP):** produto constituído de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano, buteno), podendo estar em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos.
**Central de GLP:** área devidamente delimitada que contém os recipientes transportáveis ou estacionários e acessórios destinados ao armazenamento de GLP para consumo.

**EM OUTRAS PALAVRAS (POR QUE O GLP É PERIGOSO)**

O GLP é **mais pesado que o ar**, então se acumula rente ao chão. Ele é inflamável em concentrações de **1,8 a 2,1%** (limite inferior) e **8,5 a 9,5%** (limite superior) no ar, e se auto-ignita entre 405 °C e 466 °C. Por isso a norma trata o posicionamento, a ventilação e os afastamentos com tanto cuidado.

## APLICAÇÃO DA NPT 028

- Bases de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP;
- áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, para comercialização ou não;
- central de GLP (recipientes transportáveis e estacionários) e abastecimento a granel;
- instalações internas de GLP;
- uso de recipientes de até 13 kg (P-13, ou 0,032 m³ / 32 litros);
- sistema de resfriamento para GLP.

**COMO A NPT 028 SE ENCAIXA**

É uma NPT de **risco específico**: em vez de uma medida de segurança geral (como extintor), ela diz quais medidas uma situação específica (o GLP) precisa ter.

## RECIPIENTES

| Tipo | Critério |
|---|---|
| Transportáveis | Trocáveis ou abastecidos no local, até **P-190** (capacidade de até 0,5 m³). |
| Estacionários | Maiores que **P-190** (capacidade superior a 0,5 m³). |

## CENTRAL DE GLP – EXIGÊNCIAS GERAIS

- Extintores protegidos contra intempéries.
- Quando a edificação tiver hidrantes, eles devem atender à central de GLP.
- **Isolamento:** o slide cita "exceção – isolamento: 15 m" como referência para o afastamento.
- **Proibido** instalar recipientes em locais confinados (porão, garagem subterrânea, forro etc.).
- Central junto à passagem ou ao estacionamento de veículos deve ter obstáculo de proteção mecânica com **altura mínima de 0,6 m**, a no mínimo **1,0 m** de distância; pilaretes com espaçamento de **0,5 m**.
- Afastamentos do **Anexo B** da NPT 028, conforme a capacidade:
  - Capacidade total com recipientes até 0,5 m³ menor ou igual a **2 m³**: distância mínima de **0 m**;
  - entre **2 e 3,5 m³**: **1,5 m**;
  - entre **3,5 e 5,5 m³**: **3 m**; e assim por diante.
- Para recipientes até 0,5 m³ abastecidos no local, a capacidade conjunta da central é limitada a **10 m³**.
- A central pode estar no corredor, desde que seja a única rota de fuga da edificação, com os afastamentos do Anexo B acrescidos de **1,5 m** para passagem.
- Central com capacidade total de até **190 kg** pode ser encostada na divisa ou na edificação, desde que tenha abertura frontal totalmente ventilada e área livre igual ou maior que a projeção da central.
- **Central junto à edificação ou divisa (construção):** estrutura em concreto armado, ventilação lateral mínima de 20%, projeção vertical de 50 cm, maior lado totalmente aberto, vão mínimo de porta.
- **Central afastada 1 m da divisa ou da edificação:** construção em alvenaria; lateral em grade, tela ou aberta.

## OUTROS TIPOS DE CENTRAL

| Tipo (NPT 028) | Pontos essenciais |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Central “pequena” (5.3.8) | Capacidade total de até 190 kg; encostada na divisa ou na edificação com abertura frontal ventilada. |
| Central em teto, laje ou cobertura (5.3.15) | Apenas para recipientes abastecidos no local; altura máxima de **15 m** do térreo até a instalação; projeto por profissional habilitado (ART); superfície plana com muretas; o teto deve suportar o peso dos recipientes cheios com água; local impermeabilizado. |
| Central em nicho (5.3.17) | Área mínima de **1,0 m²**; recipientes a no mínimo **0,8 m** do limite frontal da propriedade; capacidade máxima de **2 P-45 ou 1 P-190**; ventilação frontal de no mínimo **0,32 m²** inferior e superior. |
| P-13 no interior (5.4) | 2 recipientes P-13 no interior da edificação, sem reserva; 3 recipientes P-13 no exterior, em local apropriado e protegido contra intempéries. |

### REVENDA DE GLP

- **Classificação** da revenda (item 5.2) e proteção por extintores conforme a Tabela 3 da norma.
- **Sinalização:** placas de advertência visíveis, com "Perigo – Inflamável", "Proibido o uso de fogo e de qualquer instrumento que produza faísca", e a classe existente e a capacidade de armazenamento de GLP, em kg, de cada classe.
- **Arranjo:** separar recipientes cheios dos vazios; proibido em locais fechados sem ventilação natural; piso plano, nivelado e pavimentado.
- **Cobertura:** se o local for coberto: pé-direito mínimo de **2,60 m**; espaço livre mínimo de **1,20 m** acima; estrutura e cobertura resistentes ao fogo (a resistência mecânica da cobertura deve ser inferior à da estrutura).
- **Delimitação:** a área deve ser delimitada por pintura ou grade com aberturas. Se for superior à classe III, delimitar por pintura os lotes de armazenamento.
- **Pilhas (conforme slide):** até 480 P-13 em pilhas de até 4 unidades; até 600 P-13 em pilhas de até 5 unidades; a regra difere entre recipientes cheios e vazios ou parcialmente cheios.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Decore: GLP é **mais pesado que o ar**; **P-190** separa transportável de estacionário (0,5 m³); **central até 190 kg** pode encostar na divisa; **1,5 m** de afastamento para central entre 2 e 3,5 m³; **10 m³** limite de central com recipientes abastecidos no local; **15 m** de altura máxima para central em cobertura; **P-13 interno: 2 sem reserva**.

# 8. Exercícios resolvidos e casos práticos

Gabarito do exercício de enquadramento, exercícios de hidrantes, brigada e regularização

## 8.1 Gabarito do exercício de enquadramento (revisão)

Os valores são os do gabarito do professor. Antes de cobrar, confira cada um nas tabelas do CSCIP e na NPT 014.

| # | Edificação | Ocupação | Carga (MJ/m²) | Risco | Área (m²) | Altura (m) | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Central Curitibano | B-1 | 500 | Moderado | 8.000 | 57 | 6B |
| 2 | Loja de Ferragens Reparos & Cia | C-1 | 300 | Leve | 1.200 | 0 | 5 |
| 3 | Magazine Central São José | C-2 | 800 | Moderado | 3.200 | 7 | 6C |
| 4 | PF Estrela | F-8 | 300 | Leve | 800 | 3,0 | 5 |
| 5 | Direito Office Building | D-1 | 700 | Moderado | 800 | 9,0 | 5 |
| 6 | Agência Banco Million Dollar | D-2 | 300 | Leve | 450 | 0 | 5 |
| 7 | Oficina Rei do Eletrodoméstico | D-3 | 600 | Moderado | 900 | 3,5 | 5 |
| 8 | Laboratório de Análises Clínicas HBM | D-4 | 500 | Moderado | 1.500 | 6,0 | 6D |
| 9 | Japan-Japan Escola de Idiomas | E-2 | 300 | Leve | 1.050 | 6,0 | 5 |
| 10 | Escola Estadual do Estado | E-1 | 300 | Leve | 1.800 | 6,4 | 6E |
| 11 | CEMEI Formiguinha | E-5 | 300 | Leve | 740 | 3,0 | 5 |
| 12 | Ginásio Campeão | F-3 | 150 | Leve | 3.250 | 0 | 6F.2 |

### MEDIDAS EXIGIDAS – EXEMPLOS DO GABARITO

- **Loja de Ferragens (Tabela 5, risco leve):** saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores.
- **Direito Office Building (Tabela 5):** saídas, iluminação, sinalização e extintores.
- **CEMEI Formiguinha (E-5):** controle de materiais de acabamento, saídas, iluminação, sinalização, extintores, brigada de incêndio e detecção de incêndio, conforme o gabarito. A nota 4 torna a brigada obrigatória para E-5. A detecção aparece no gabarito como exigida, mas a nota 2 usa lotação superior a 200 pessoas (a CEMEI tem 110). Confira essa linha.
- **PF Estrela (F-8, 250 pessoas):** brigada exigida, pois a lotação é superior a 100 pessoas (nota 1).

### ATENÇÃO PARA A PROVA (PEGADINHAS DO GABARITO)

- **Passagem coberta de 2,5 m** (Hotel): não computada na área, por ter menos de 3 m de largura (art. 21).
- **Subsolo só com estacionamento e exaustão** (Magazine): não entra na altura (art. 19, I), mas entra na área construída.
- **Reservatório de água no último pavimento**: não entra na área nem na altura (art. 21 e art. 19, III).
- **Subsolo com área técnica e vestiário sem permanência humana** (Direito Office): não entra na altura.
- **Subsolo ocupado** (Japan-Japan, com escritório administrativo): entra na altura quando há permanência humana.
- **Cobertura de quadra aberta lateralmente** (Escola): não entra na área do cálculo (art. 21, IV).
- **Ocupação mista**: verifique a área da ocupação secundária antes de classificar.

### OBSERVAÇÃO

O arquivo "Exercícios enquadramento – Revisão" traz 19 casos, mas o gabarito enviado vai até o item 12. Os itens 13 a 19 (condomínio Lua Nova, Academia Força Forte, Shopping Super Plus, Cine Ultra X, Prime Vip Club, Capela da Fé, Terminal Rodoviário, Picassus Galeria) não têm gabarito no material recebido, e por isso não foram resolvidos aqui.

## 8.2 Exercícios de hidrantes (resolvidos no material)

**EXERCÍCIO 1 – INDÚSTRIA DE CALÇADOS**

Edificação industrial, fabricação de calçados de couro, 6.700 m², dois pavimentos de 3,5 m de pé-direito.

- **Exige hidrantes?** Sim.
- **Tipo:** tipo 3.
- **Reserva de incêndio:** 25 m³.
- **Componentes:** abrigo, mangueiras tipo 2 a 5, chaves de hidrante e esguicho.
- **Esguicho, mangueira e expedições:** esguicho 40 DN, mangueira 40 DN, expedição simples.
- **Vazão e pressão:** 200 L/min e 10 mca.

**EXERCÍCIO 2 – RESIDENCIAL**

Edificação residencial, 5.500 m², 10 pavimentos de 3,2 m de pé-direito.

- **Exige hidrantes?** Sim.
- **Tipo:** 1 ou 2 (o material registra ambas as possibilidades).
- **Reserva de incêndio:** 12 m³ ou 18 m³ (conforme o tipo indicado).
- **Componentes:** tipo 2: abrigo, mangueira tipo 1, chave e esguicho. Tipo 1: esguicho e mangueira semirrígida.
- **Esguicho, mangueira e expedição:** tipo 2: 40 DN e simples; tipo 1: 25 DN e simples.
- **Vazão e pressão:** 100 L/min e 10 mca.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Pergunte sempre, nesta ordem: exige? → tipo (Tabela 2) → reserva (Tabela 4) → componentes (Tabela 3) → diâmetros (Tabela 1) → vazão e pressão. Se a questão indicar que o sistema é residencial, verifique se há mais de uma possibilidade de tipo antes de marcar uma única alternativa.

## 8.3 Exercício de brigada (Colégio Paraná)

Caso: colégio de ensino fundamental, 1.100 m² em térreo. O material traz a classificação da edificação como **E-1, 300 MJ/m², risco leve, 1.100 m², Tabela 5**. A resolução registrada aponta:

- Ocupação principal D-1 e secundária F-11, sem ocupação mista (a secundária não chega a 10% da área nem a 90% do pavimento).
- Pela Tabela 5, não há exigência de brigada para essa combinação; a ocupação secundária F-11 com menos de 400 pessoas não exige brigada (NPT 017, 5.1.1).
- Resultado registrado: essa edificação não precisa de brigadistas.

**OBSERVAÇÃO**

A resolução está escrita na aula de forma resumida. Refaça o caso consultando a Tabela 5, o item 5.1.1 da NPT 017 e a população informada antes de usá-lo como modelo.

## 8.4 Exercício de brigada – cálculo por população (aeroporto)

**COMO O MATERIAL RESOLVE (RESUMO)**

Aeroporto de 8.000 m² (F-4, tabela 6F.2, exige brigada em edificação térrea). A área comum tem população de 520 pessoas.
**520 / 200 = 2,6 → 3 brigadistas orgânicos**, ou 1 brigadista profissional (ver a observação de fonte do Módulo 4).
Lojas, restaurantes e delegacia dentro do aeroporto só terão brigada própria se estiverem no rol do item 6.1.1 a da NPT 017.

## 8.5 Regularização (Portaria 476/2025) – casos do exercício

O exercício apresenta seis casos (A a F) para classificar quanto ao risco, ao procedimento de licenciamento e à exigência de medidas. Os casos são:

1. **A)** Empresa de contabilidade (CNAE 6920-6/01), 120 m² ocupados em prédio de 200 m², sem produtos inflamáveis.
2. **B)** Pré-escola (E-5), 120 m², 3 salas de aula, central de GLP de até 45 kg.
3. **C)** Dentista com CNPJ para atender em consultórios conveniados (CNAE 8630-5/04), sem endereço fixo.
4. **D)** Edificação comercial com escritórios, 5 andares, 500 m², central de GLP de até 190 kg.
5. **E)** Empresa em 50 m² de edificação térrea de 50 m², saída direta para área externa, lotação de 10 pessoas (CNAE 2072-0/00).

6. **F)** Edificação que abriga torre de antena, sem permanência de pessoas, exceto na manutenção.

Pergunta do exercício: identifique o risco, o procedimento de licenciamento (dispensa, simplificado ou vistoria) e se há exigência de medidas de segurança, conforme a Portaria 476/2025.

**RESOLUÇÃO REGISTRADA PARA O CASO B**

Notas registradas no material: CNAE de alto risco; área superior a 50 m² (art. 3º, VII), mesmo com CNAE de baixo risco; ocupação E-5 é alto risco. Pela classificação de alto risco, o licenciamento é por vistoria, com medidas de segurança exigidas.

**ATENÇÃO PARA A PROVA**

Para classificar, verifique em ordem: (1) é empresa ou edificação? (2) o CNAE é de alto risco? (3) a área, o pavimento, a lotação, a saída para a rua e o GLP ultrapassam os limites do art. 3º, VII (empresa) ou do art. 7º (edificação)? (4) há ocupação de público específico (ex.: E-5)? Qualquer resposta que aumente o risco vale para o conjunto.

## 8.6 Exercícios práticos de enquadramento (Edificações 1 a 6 e pratica de altura)

O material traz seis edificações para medir altura, área e exigências. O arquivo tem os desenhos (cortes) com as cotas dos níveis; as respostas não foram enviadas. Os pontos a praticar são:

- **Loja de departamentos térrea (750 m², pé-direito 6,2 m):** altura para medidas 0,0 m (ou seja, térrea).
- **Loja de departamentos com 2 pavimentos e subsolo de estacionamento (600 m² por pavimento):** altura para medidas com o subsolo excluído; altura para saídas em sentido ascendente e descendente, conforme o corte.
- **Loja de calçados (300 m², térreo e depósito de metade da área):** o depósito é ocupação subsidiária ou secundária? Verifique pela regra de 10% e 1.000 m².
- **Prédio de escritórios (12 pavimentos, 300 m² por pavimento):** altura medida do piso mais baixo ocupado até o último pavimento.
- **Universidade (10 pavimentos e 3 subsolos):** pelas exceções listadas no slide, subsolos com estacionamento ou áreas técnicas não entram na altura. Um subsolo ocupado com outra atividade (ex.: depósito) não está na lista de exceções e deve ser considerado ao medir a altura.
- **Residencial com duplex (230 m² por pavimento):** o pavimento superior de unidade duplex é uma das exceções ao cômputo da altura (art. 19, pavimentos superiores).

**OBSERVAÇÃO**

Os valores de altura nas aulas aparecem como: 0,0 m; 4,2 m; 3,5 m; 37,5 m; 44,0 m; 21,7 m. Se quiser conferir, meça no corte de cada edificação conforme a regra do Módulo 2.4.

# 9. Pontos que precisam de conferência

O que foi sinalizado durante a elaboração deste resumo

Este resumo foi escrito a partir dos materiais recebidos. Nos casos abaixo, o material não permitiu certeza, e por isso o resumo sinaliza a dúvida em vez de preencher a lacuna com suposição:

| Assunto | O que falta ou está incerto |
|---|---|
| Tabela 4 do CSCIP (edificação antiga) | A segunda norma citada para a classificação "antiga" não aparece completa no texto extraído. |
| Equivalência de brigadista profissional × orgânicos | Dois valores diferentes aparecem nos materiais (1 para 5 e 1 para 3). |
| Caminhamento de extintores (NPT 021) | Os slides citam 30 m para risco moderado e outro valor (19 m) em exemplo; a Tabela 1 original da NPT 021 não foi enviada. |
| Cargas da NPT 014 para algumas atividades | Os valores listados no Módulo 2.6 foram conferidos quando a linha foi localizada no texto oficial. Os demais vêm dos slides e do gabarito. |
| Tabelas 6A a 6J do CSCIP | Não foram reproduzidas aqui linha a linha. Consulte a tabela específica da ocupação e do risco. |
| Exercícios 13 a 19 de enquadramento | Sem gabarito no material recebido. |
| Exercícios de regularização A, C, D, E e F | Sem resolução registrada no material. |
| Dados de tragédias | Os slides dizem que os números vêm de notícias, não de fontes oficiais. Este resumo não reproduz esses números. |
| Portarias de referência citadas nos slides | Portaria Inmetro 231/2026 (iluminação) e Orientação Técnica 001/2025 (iluminação) e 002/2025 (altura) aparecem como referências dos slides; o texto dessas portarias não foi recebido. |

**COMO USAR ESTE MATERIAL**

1) Leia o Módulo 2 antes de qualquer exercício de enquadramento, porque ele é o caminho de todos os casos. 2) Faça os exercícios de enquadramento pelos passos do Módulo 2.7. 3) Estude as medidas (Módulos 3 a 7) pelos números marcados em "Atenção para a prova". 4) Use o simulado da plataforma (arquivo index.html do repositório) para treinar as questões de cada assunto.